1) ESERCIZIO

a	b	c	d
00	01	11	10

S_0	00
S_1	01
S_2	10
S_3	11

0065721

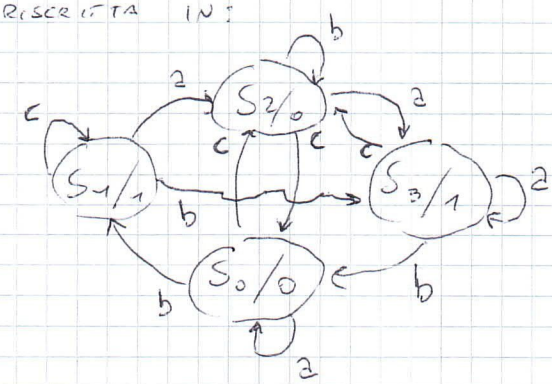
	a	b	c
	00	01	11
S_0 00	00,0	01,1	10,0
S_1 01	10,0	11,1	01,1
S_3 11	11,1	00,0	10,0
S_2 10	11,1	10,0	00,0

- LA MACCHINA IN OGGETTO È UNA MACCHINA A STATI DI MOORE IN QUANTO L'OUTPUT NON VARIA AL VARIARE DEGLI INGRESSO, BENSÌ SOLO IN RELAZIONE ALLO STATO.

QUINDI:

$$Z(t) = H(S(t))$$

DIFATTI POTEVA ESSERE RISCRITTA IN:



Y_0

DISTANZA DI HAMMING = 1

NON

Y_1 \ X_1X_0	00	01	11	10
00	0	0	1	-
01	1	1	0	-
11	1	0	1	-
10	1	1	0	-

$$Y_0 = x_1 \bar{Y_1} \bar{Y_0} + x_1 Y_1 Y_0 + \bar{x_1} \bar{Y_1} Y_0 + \bar{x_1} Y_1 \bar{Y_0} + \bar{x_0} Y_0 + \bar{x_0} Y_1$$

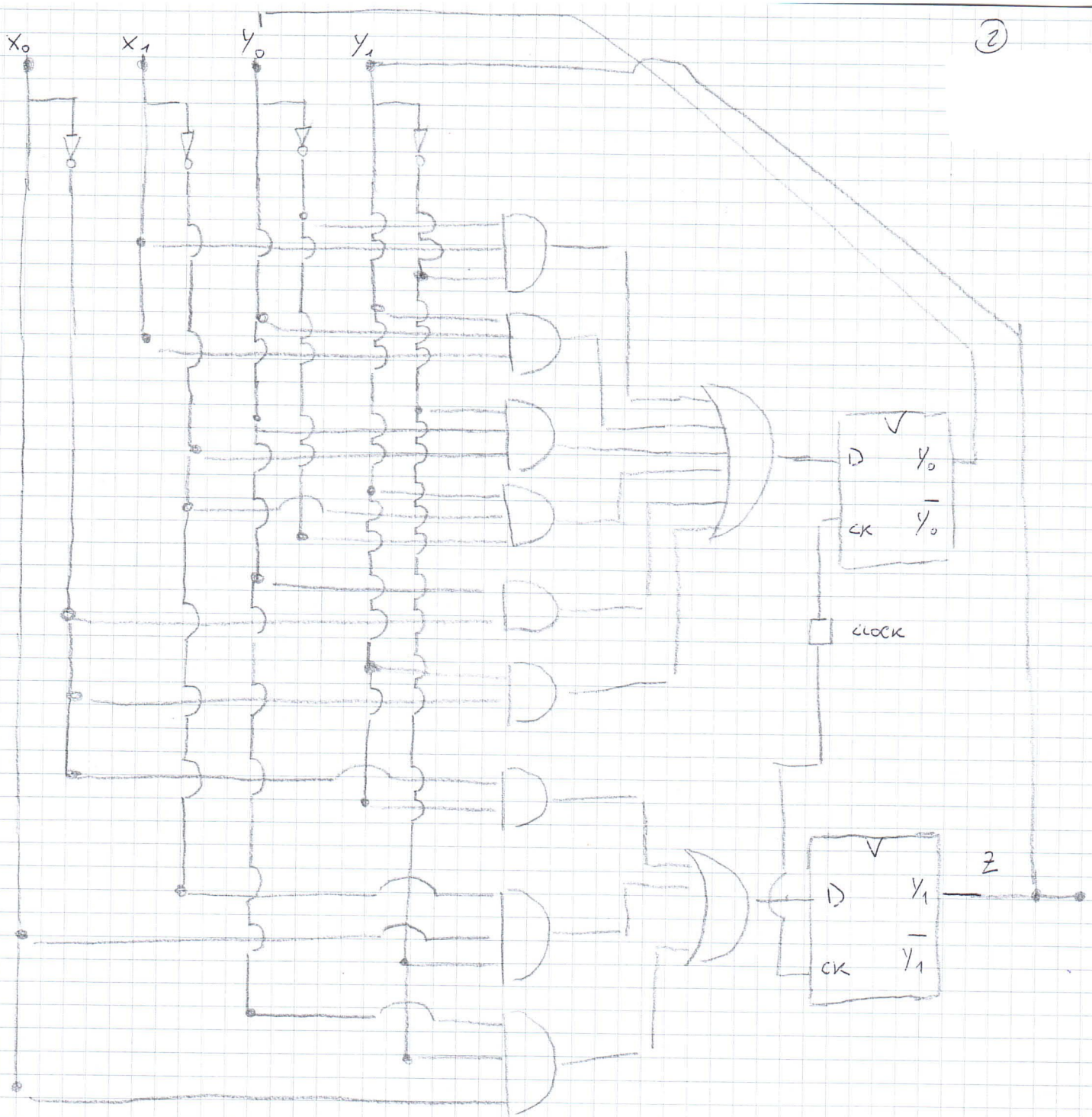
Y_1

Y_1 \ X_1X_0	00	01	11	10
00	0	1	0	-
01	0	1	1	-
11	1	0	0	-
10	1	0	0	-

Z

Y_1 \ X_1X_0	00	01	11	10
00	0	1	0	-
01	0	1	1	-
11	1	0	0	-
10	1	0	0	-

$$Y_1 = Z = \bar{x_0} Y_1 + \bar{x_1} x_0 \bar{Y_1} + x_0 \bar{Y_1} Y_0$$



t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_1	b	a	c	b	a	c	b	a	c	a
p_s	S_3	S_0	S_0	S_2	S_2	S_3	S_2	S_2	S_3	S_2
z	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1

2) ESERCIZIO

a)

- t_{su} (net) (o TEMPO DI SETUP) È IL TEMPO MAGGIORE CHE INTERCORRE TRA L'INGRESSO DEL SISTEMA E IL PRIMO FLIP-FLOP INCONTRATO, NEL CASO DI ESERCIZIO $t_{su} = T(OR1) + T(NOT1) + T(FF1)$

LOAD FACTOR ASSORBITO DAL FLIP-FLOP

$$t_{su} = [0.6 + 0.3 \cdot (1) + 0.25 + 0.02 \cdot (5) + 0.1]_{ns}$$

$$= 0.9 + 0.35 + 0.1 = 1.35 \text{ ns}$$

b)

- t_p (net) (o TEMPO DI PROPAGAZIONE) È IL TEMPO MAGGIORE CHE INTERCORRE TRA L'ULTIMO FLIP-FLOP INCONTRATO E L'USCITA DEL SISTEMA, NEL CASO DI ESERCIZIO

$$t_p = T(NOT2) + T(FF2)$$

LOAD FACTOR → IPOTIZZATO ↑

$$t_p = [0.25 + 0.02 \cdot (3) + 0.4 + 0.2 \cdot (3)]_{ns}$$

$$= 0.31 + 1 = 1.31 \text{ ns}$$

c)

- I CAMMINI UTILI AL CALCOLO DELLA MASSIMA FREQUENZA DI CLOCK SONO DATI DAL RECIPROCO DEL T_{MAX} DOVE $F_{MAX} = \frac{1}{T_{MAX}}$ E DOVE T_{MAX} NE FANNO PARTE I CAMMINI DI INGRESSO, USCITA E INTERNO

$$T_{MAX}) = [(T_{IN}, T_{SU}), (T_{OUT}, T_P), (T_{INTERNAL_PATH})]$$

INGRESSO — USCITA — INTERNO

- T_{IN} CORRISPONDE AL TEMPO DI PROPAGAZIONE DI UN CIRCUITO COLLOCATO IN INGRESSO AL SISTEMA

- T_{OUT} CORRISPONDE AL TEMPO DI SETUP DI UN CIRCUITO COLLOCATO IN USCITA AL SISTEMA

- $T_{INTERNAL_PATH}$ CORRISPONDE AL TEMPO PEGGIORE INTERNO TRA I FLIP-FLOP CONNESSI, NEL CASO DI ESERCIZIO:



d)

```
LIBRARY IEEE
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL
ENTITY CIRCUIT IS
PORT (
    CLOCK, RESET, X : IN STD_LOGIC;
                  Y : OUT STD_LOGIC;
);
END CIRCUIT
ARCHITECTURE BEHAVIOURAL AT CIRCUIT IS
    SIGNAL q1, q2 : STD_LOGIC = '0';
BEGIN
    PROCESS (CLOCK, RESET);
BEGIN
    IF (RESET = '1') THEN
        q1, q2 <= '0';
    ELSE IF (CLOCK'EVENT AND CLOCK = '1') THEN
        q1 <= NOT (X OR X);
        q2 <= q1 OR q2;
    END IF;
    END PROCESS;
    Y <= NOT q2;
END BEHAVIOURAL;
```

0065721